

敗血症の水分バランスが多いほど死亡は約2倍 — ただし26研究の定義はばらばらで確実性は非常に低い(SR・メタ解析64,755例・BMCAnesth2026)

出典 Fonda F, Orso D, Comisso I, De Crignis E, Meroi F, Galioto B, Bove T, Della Rocca G. BMC Anesthesiol. 2026;26:16. DOI: 10.1186/s12871-025-03518-9

掲載誌 BMC Anesthesiology (2025-11-26)

原著 doi.org/10.1186/s12871-025-03518-9 (本文PDFは別途)

原題 Fluid balance and mortality in adult ICU patients with sepsis or septic shock: a systematic review and meta-analysis of observational studies



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **当院の輸液方針は、この論文では変わらない。**プールされたのは観察研究だけで、確実性は GRADE で「非常に低い(very low)」。著者自身が「因果推論はできない、仮説生成にとどまる」と明言している。「水分バランスがプラスだから死ぬ」ではなく「重症だからプラスになり、重症だから死ぬ」を否定できていない。
- **変わるのは「記録の仕方」のほう。**この論文の一番の実務的発見は効果量ではなく、Table 2 が示した水分収支の計算内訳のばらつき(構成項目が研究間で 1~9 項目)。当院でも「何を in に、何を out に数えるか」が病棟内で統一されているかを一度点検する価値がある。特に、ライン洗浄・薬剤希釈液・経腸栄養の水分・便中水分・ドレーン排液・不感蒸泄のうち、どこまでを入力するかを決める。
- **カンファでの言い方を変える。**「累積プラス〇L」を単独の重症度指標として口にしない。少なくとも「何日目までの累積か」「体重で割った値(mL/kg)か」「out に何を含めた値か」をセットで言う。この3点が揃わない数字は、本レビューの26研究と同じく比較不能。
- **早期(1~2日)の水分バランスは予後指標として使わない。**時間窓別のサブグループでは、1~2日以内の評価では死亡との関連が有意でなく(OR 2.03、95%CI 0.80-5.15)、2日を超える窓でのみ有意(OR 2.03、95%CI 1.24-3.34)だった。初期蘇生期のプラスバランスを「悪い徴候」と読む根拠にはならない。
- **腎代替療法の導入判断に水分バランスを主役に据えない。**RRT/CRRT 必要性との関連は有意でなかった(OR 1.34、95%CI 0.76-2.36)。除水の適応は、うっ血の所見(エコー・臓器機能)で立てるほうが筋がよい。
- **体液量評価、水分バランスと体重測定の精度(システマティックレビュー) と必ずセットで読む。**あちらは「記録そのものが当てにならない」ことを示した論文で、こちらは「その当てにならない記録と死亡の関連」を測った論文。実務では前者の結論(水分バランス+毎日の体重+身体所見/エコーの三本立て)が優先する。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 敗血症・敗血症性ショックでは輸液が治療の柱である一方、体液貯留 (fluid overload) が有害でありうることは繰り返し示されてきた。累積の正の水分バランスが高い患者ほど死亡・臓器不全が多いという観察研究は多数ある。一方、輸液戦略の RCT (CLASSIC・CLOVERS) は、制限的アプローチの一貫した死亡改善を示していない。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 観察研究群を横断的に統合したとき、「達成された水分バランス (achieved fluid balance)」と死亡の関連はどの程度の大きさか。水分バランスの指標 (絶対値・体重補正值・累積・日次) や評価する時間窓の違いが、効果推定値と研究間異質性をどれだけ説明するのか。腎代替療法の必要性との関連はあるのか。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 26研究・64,755例を統合し、①高い水分バランスは死亡のオッズを約2倍にする関連がある (OR 2.11, 95%CI 1.65–2.69, $I^2=85\%$)、②その関連は時間窓や定義を変えてもおおむね一貫する、③一方で RRT/CRRT との関連は有意でない (OR 1.34, 95%CI 0.76–2.36)、④用量反応はメタ回帰上は線形 (スプラインでは非線形性は検出されず)、⑤研究レベルの因子では異質性を説明できない、⑥GRADE の確実性は両アウトカムとも very low、を示した。加えて Table 2 で「水分収支の計算に何を含めたか」を研究ごとに一覧化し、標準化の欠如を可視化したことが、効果量以上の貢献。

全体要約

要旨

ひとことで 敗血症・敗血症性ショックの成人ICU患者では、**水分バランスが高い群の死亡オッズは低い群の約2倍 (OR 2.11, 95%CI 1.65–2.69)**。ただし組み入れは観察研究のみ、異質性は $I^2=85\%$ 、GRADE は very low で、重症度による交絡を否定できず因果は主張できない。

- 対象: 成人 (18歳以上) ICU の敗血症・敗血症性ショック患者。曝露は「達成された水分バランス (総入力 – 総出力)」。
- アウトカムは全死因死亡 (ICU・院内・28日・90日) と、副次に RRT/CRRT の必要性

- 検索: PubMed・Scopus・CINAHL を開始から 2024年5月28日まで。1,157件 → 重複858件と自動判定除外1件を除き298件をスクリーニング → 全文69件 → **26研究(n=64,755)を採用**
- デザイン内訳: **前向き6研究、後ろ向き20研究**。RCT はプールから除外(割り付けられたのは「戦略」であって「達成された水分バランス」ではないため)
- 主要アウトカム: 定量統合できたのは **14研究・32,004例**。ランダム効果 OR 2.11 (95%CI 1.65–2.69)、 $I^2=85\%$ 。固定効果(common effect)では OR 1.76 (95%CI 1.65–1.87)
- デザイン別: 後ろ向き OR 2.10 (1.48–2.97、 $I^2=88\%$)、前向き OR 2.35 (2.03–2.74、 $I^2=0\%$)
- 外れ値3研究(Dash 2023、Zhang L 2021、Dhondup 2020)を除くと OR 2.21 (1.76–2.78)、 I^2 は 63% まで低下
- 時間窓別: 1～2日以内 OR 2.03 (0.80–5.15、 $I^2=0\%$) で有意でない / 2日超 OR 2.03 (1.24–3.34、 $I^2=83.2\%$) で有意
- メタ回帰: 発行年(残差 $I^2=85\%$)、デザイン(87%)、死亡の定義(90%)、時間窓(80%)のいずれも異質性を有意に説明しない
- 用量反応: 高バランス群に割り当てられた患者割合が大きい研究ほど死亡の対数オッズが高い(推定値 0.787、SE 0.134、 $z=5.89$ 、 $p<0.0001$ 、95%CI 0.525–1.049、 $\tau^2=0.188$ 、 $I^2=89.3\%$)。スプラインモデルでは非線形性を検出せず(QM=2.32、 $p=0.51$)
- 副次アウトカム: RRT/CRRT は **8研究・12,204例**でランダム効果 OR 1.34 (95%CI 0.76–2.36、 $I^2=86\%$) = 有意差なし
- 出版バイアス: 死亡の Egger 検定 $p=0.06$ で「非対称性なし」と判定。RRT は研究数が少なく検定不能と判断
- バイアスリスク(ROBINS-E): 全体判定で **高リスク17研究・some concerns 9研究・低リスク0研究**。最大の要因は D1 (交絡)
- GRADE: 死亡・RRT とも **very low**。仮定リスク 136/1000 に対し高バランス群 250/1000 (207–298)

詳細

1. まず前提 — 水分バランスという「曝露変数」の正体

要旨

5分で背景を掴む **水分バランス(fluid balance, FB)** は「総入力 - 総出力」で定義される、ICU で最も日常的な体液量の指標。ただし本論文を読むうえでは、これが4つの異なる顔を持つことを先に押さえる必要がある。

- **絶対値 FB(absolute FB)** : 指定した時間窓の正味の量(mL)。いちばん素朴な形
- **体重補正 FB(indexed FB)** : 絶対値を体重で割った値(mL/kg)。体格差を吸収するが、体重の測定精度に依存する
- **累積 FB(cumulative FB)** : 日々の正味バランスを窓の期間ぶん足し上げた値。何日目まで足すかで値は大きく変わる
- **日次 FB(daily FB)** : 24時間単位の正味バランス

これに加えて、曝露を **カテゴリ(categorical、閾値や四分位で「高／低」に切る)** で扱うか **連続量(continuous)** で扱うかの軸がある。本レビューはさらに、複数方式を併用した研究を **mixed** と分類している。

なぜ水分の貯め込みが悪いと考えられているか。生理学的には、①肺・脳・腸管をはじめとする臓器の浮腫による酸素拡散距離の延長と機能障害、②腹腔内圧上昇と静脈うっ血による腎灌流圧(=平均動脈圧 - 中心静脈圧)の低下、③グリコカリックス障害と毛細血管漏出(capillary leak)による血管内から間質へのシフト、が挙げられる。ここから、蘇生(Resuscitation)→ 至適化(Optimization)→ 安定化(Stabilization)→ 除水(Evacuation)という **ROSE モデル**、および脱蘇生(de-resuscitation)の概念が生まれた(蘇生とde-resuscitationの進歩 — ROSE・GDFT・fluid stewardship・輸液蓄積症候群(CurrOpinCritCare2025))。

一方で本レビューが扱うのは、**治療方針としての輸液戦略ではなく、結果として達成された水分バランス**である。この区別が本論文の設計の核心にあたる。RCT(CLASSIC・CLOVERS)は「制限か通常か」という割り付けを比較しているのであって、達成された水分バランスという共通の曝露を標準化しているわけではない。だから著者は RCT をプールしなかった。

もうひとつ、本論文を読む前提として重要なのが **記録の精度**である。水分バランスは検査値ではなく、人の手で足し引きされた帳簿である。動脈ライン洗浄、不感蒸泄、便中水分、発熱、開放腹部、数日かけて溜まって排液日にだけ引かれる胸水・腹水 — これらは容易に抜け落ちる。この点は 体液量評価 水分バランスと体重測定の精度(システマティックレビュー) (Davies 2019)が正面から扱っており、本論文も Discussion で「FB 記録の不正確さは報告されているが、本統合では定量できない」と述べている。

2. 背景と目的

敗血症・敗血症性ショックは ICU 入室の主要因であり、依然として高い罹患率・死亡率を伴う。修正可能かもしれない因子のひとつとして、重症病態の経過中に蓄積する水分バランスがリスクマーカーとして繰り返し検討されてきた。しかしその算出方法と報告様式は研究間で大きく異なる。

観察研究では、累積 FB が高い患者ほど死亡と臓器不全が多いと報告されてきたが、これらの関連は異質性が大きく、FB を「いつ」「どう」評価したか（固定時点の絶対値か、数日にわたる累積和か、体重で標準化した指標か）に敏感である。この違いを整理することが、既存文献の解釈と今後の研究設計の両方に必要である。

本レビューの目的は、①高い FB と死亡の関連を定量すること、②代替的な FB 指標や評価時間窓によって効果推定値と研究間異質性が変わるかを検討すること、③副次的に RRT の必要性との関連を探ること。著者は冒頭から「非ランダム化デザインに内在する限界を承知のうえで」と断りを入れている。

RCT については「輸液戦略という治療方針を対象にしており、達成された FB そのものを扱う本レビューとは関連はするが別の問い」と位置づけ、Discussion で文脈づけのために言及するにとどめ、因果推論には用いないと明言している。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**: システマティックレビュー+メタ解析。PRISMA 2020 準拠(チェックリストは Table S1)。PROSPERO に前向き登録(CRD42024538393)
- **プロトコルの補足(著者による2点の釈明)**
- **研究タイプ**: 登録時には「介入研究」も適格候補として挙げていたが、プロトコル完成段階で「達成された FB を曝露とする定量統合」に絞ることを事前規定した。RCT は割り付けられた介入を評価しており、研究レベルで調和された達成 FB を通常報告しないため、ナラティブ要約にとどめプールから除外した
- **統計解析**: 実施した解析(ランダム効果プール、影響診断、線形連続モデルと探索的スプラインモデルを含むメタ回帰、ファンネルプロットと Egger 検定による出版バイアス評価)は登録計画と整合。スプラインモデルは非線形性への対応として明示的に「探索的」とラベル
- **情報源・検索**: PubMed・Scopus・CINAHL を開始から 2024年5月28日まで。手作業での参考文献確認と関連メタ解析のスクリーニングを追加。投稿直前に更新検索を実施し、追加分は PRISMA フロー図に反映
- **組み入れ基準**: 一次観察研究(前向き・後ろ向き、傾向スコア法の有無を問わない)で、達成された FB($\text{FB} = \text{総入力} - \text{総出力}$)と全死因死亡の関連を、ICU に入室した成人(18歳以上)の敗血症・敗血症性ショック患者で評価したもの。FB を曝露として定量(絶対・体重補正・累積・日次のいずれか)し、死亡(ICU・院内・28日・90日)を報告していること

- **除外基準**: 質的研究、エディトリアル、コメンタリー、レター、学会抄録、症例報告、ガイドライン、レビュー(メタ解析の有無を問わない)、非英語論文、部分的な輸液指標のみを報告するもの(「輸液療法」「投与レジメン」「静注輸液」「輸液戦略」など出力を伴わないもの)、および定量的 FB を伴わず臨床的・画像的基準のみで定義された fluid overload
- **選択・データ抽出**: Covidence 上で実施。重複は自動除去。①タイトル／抄録スクリーニング、②全文スクリーニングの2段階で、3名(FF・IC・DO)が独立・盲検で実施。不一致は経験ある第4の研究者(TB)を交えて協議。抽出項目は著者名、年、国、デザイン、サンプルサイズ、集団特性(年齢・性別・併存症など)、FB の値、FB の算出方法、死亡アウトカム
- **バイアスリスク**: 2名(DO・FF)が独立に **ROBINS-E**(曝露に関する非ランダム化研究のバイアスリスク)を適用。「どの領域にも検出されず、第1領域のみ some concerns」なら低リスク。**いずれかの領域で懸念が3つを超えれば高リスク、3領域を超えて高リスクなら very high risk**。不一致は協議、必要に応じて第3者(IC)が裁定
- **統計解析**
 - 二値アウトカムに固定効果モデルとランダム効果モデルの両方を当てはめ、研究間異質性が大きいことからランダム効果推定値を主とした
 - オッズ比は逆分散法でプール。固定効果(Peto を含む)は感度分析扱い
 - 異質性は I^2 (および該当時は τ^2)で定量
 - 影響診断とメタ回帰で異質性の源を探索
 - 小研究効果はファンネルプロットと Egger 検定で評価
 - **GOSH(Graphical Display of Study Heterogeneity)** にクラスタリングを組み合わせ、プール推定値に不釣り合いな影響を与える研究のサブグループを同定
 - 探索的用量反応: (i) 研究レベルの「高 FB 群に割り当てられた患者割合」を予測変数とする連続メタ回帰、(ii) その割合の三分位(Low / Medium / High)で層別するカテゴリカルメタ回帰。ランキングプロットはモデルベースの確率から導出し記述的に提示
 - ソフトウェア: R 4.3.2(meta、dmetar、metafor、splines ほか)
 - **エビデンスの確実性**: GRADE。観察研究のみのため初期確実性は low。方法論的限界・異質性でさらに格下げ、大きな効果・用量反応・残差交絡が関連を弱める方向であることを理由に格上げしうる

4. 結果① 研究選択とPRISMAフロー

図の解説

Figure 1. PRISMA 2020 フロー図(データベース・レジストリ検索と、その他の方法による同定の2系統を左右に並べた縦型フロー)。左系統:PubMed/MEDLINE 690件、Scopus 371件、CINAHL 96件の計1,157件を同定 → スクリーニング前に重複858件を自動除去、自動化ツールが不適格と判定した1件を除外 → 298件をタイトル・抄録スクリーニング(229件除外) → 69件の全文を取り寄せ(未入手0件) → 69件を適格性評価 → 除外内訳は「対象集団が不適 13件」「言語が不適(非英語)9件」「介入が不適 15件」「研究デザインが不適 6件」。右系統:他のメタ解析から7件を同定 → 7件を評価 → 「対象集団が不適 4件」「介入が不適 3件」で全件除外。最下段の「Included」ボックスに両系統からの矢印が合流し、組み入れ26件、うち主要アウトカム14件・副次アウトカム8件と記載。

検索は総計1,157件を検出し、最終的に **26研究(n=64,755)** がレビューと定量統合に組み入れられた。適格基準は敗血症性ショック以外の分布性ショックも含む形で設定していたが、結果的に組み入れ全研究が敗血症または敗血症性ショックの患者を登録していた。

なお右系統(他のメタ解析からの同定)は7件すべてが除外されており、実質的に組み入れはデータベース検索由来である。

5. 結果② 組み入れ26研究の特徴(Table 1)

前向き6研究、後ろ向き20研究。FB の評価時間窓は「24～48時間の早期固定区間」「最初の3～7 ICU日」「ICU滞在全期間」など不均一で、指標も絶対値・累積・体重補正・混合とばらついた。多くの研究では FB は入力と出力の正味差(絶対 FB、mL)として定義され、一部は体重で標準化していた(indexed FB、mL/kg)。

重症度は一貫して高く、**SOFA 中央値はおよそ 5～11、APACHE II は 17～25** の範囲。死亡アウトカムの定義も 28日・ICU・院内などまちまちで、少数の研究では時間枠が明記されていなかった。

Table 1. 組み入れ26研究の特徴(原表を日本語化)

著者・年	デザイン	n	評価の時間枠	重症度 (APACHE II/III、SOFA)	アウトカム
de Souza 2024	前向き	139	ショック発症から0～72時間	SOFA 5[3–8]	死亡
Hyun 2023	前向き	2,516	1～3日目	SOFA 7[5–9]	28日死亡
Sakr 2017	前向き	1,808	1日目・3日目・7日目	SOFA 9.5±3.8	28日死亡
Acheampong 2015	前向き	173	1～7日目	SOFA 8.2±3.4	ICU死亡
Sirvent 2015	前向き	42	1～4日目	SOFA 7.1±3.4	28日死亡
Cunha 2015	前向き	40	ショック+7日	SOFA 7.4±3.5	在室死亡
Patel 2023	後ろ向き	17,480	記載なし	APACHE 67.6±26.3	死亡
Tackaert 2023	後ろ向き	482	1～3日目	SOFA 8.5±4.4	30日死亡
Dash 2023	後ろ向き	710	7日目	SOFA 8.5±1.9	ICU死亡
Wang 2022	後ろ向き	4,610	1～3日目と4～7日目	APACHE II 25.1±7.5	1年死亡率
Kharadi 2022	後ろ向き	1,048	1～3日目	記載なし	ICU死亡
Zhang 2022	後ろ向き	936	24時間	SOFA 5[3–8]	院内死亡

著者・年	デザイン	n	評価の時間枠	重症度 (APACHE II/III, SOFA)	アウトカム
Zhang 2021	後ろ向き	19,557	1～3日目	SOFA 7[4–9]	院内死
Wang 2021a	後ろ向き	337	1～7日目	SOFA 5[4–8]	院内死
Wang 2021b	後ろ向き	986	1～7日目	SOFA 8[6–11]	28日死亡
Dhondup 2020	後ろ向き	633	ICU滞在全期間	SOFA 7[5–10]	ICU内死
Huang 2019	後ろ向き	104	1～3日目	SOFA 10.2±3.1	MOI 28日死亡
Shen 2018	後ろ向き	8,584	1～2日目、48時間	SOFA 5[4–8]	院内死
Pittard 2017	後ろ向き	186	1～7日目	SOFA 11[9–13]	院内死
Cronhjort 2016	後ろ向き	841	1～3日目	SOFA 10±3.3	90日死亡
Brotfain 2016	後ろ向き	297	1～3日目	SOFA 3.4[3–4]	ICU内死
de Oliveira 2015	後ろ向き	116	24～48時間	APACHE II 17[13–26]	60日死亡
Neyra 2015	後ろ向き	2,632	1～3日目	SOFA 4.0[2.0–7.0]	院内死
Koonrangsomboon 2015	後ろ向き	1,048	1～3日目	SOFA 10[8–13]	ICU内死
Sadaka 2014	後ろ向き	350	24時間	SOFA 10.2±2.8	院内死

著者・年	デザイン	n	評価の時間枠	重症度 (APACHE II/III, SOFA)	アウトカム
Alsous 2000	後ろ向き	36	1～3日目	SOFA 8.9±1.0	3日死亡率

原表の注記: サンプルサイズ、FB 評価のタイミング (最初の24時間から ICU 滞在全期間まで)、FB のモデル化 (絶対・体重補正・累積・混合) は研究間で大きく異なった。定義と時間枠の異質性が、FB 定量の標準化の欠如を浮き彫りにしている。

読み取れる論点を3つ挙げる。第一に、**n の分布が極端**である。19,557例の Zhang 2021 と 36例の Alsous 2000 が同じプールに入る。第二に、**アウトカムの時間軸が3日死亡から1年死亡まで散らばる**。第三に、**重症度の記述形式が SOFA 中央値・SOFA 平均・APACHE II・APACHE III で混在**しており、研究レベルでの重症度調整が事実上できない。

6. 結果③ 水分バランスの構成要素 (Table 2)

FB の算出・計上には大きな異質性があり、含める入力・出力の項目数が研究間でばらついた。多くは静注輸液と尿量を数えていたが、不感蒸泄や複雑な出力 (消化管排液・ドレーン排液など) を報告する研究はまれだった。この変動が測定バイアスを招き、研究間比較を制限しうる。

Table 2. 水分バランス算出に含めた項目 (FB変数を報告した19研究)

項目	入力／出力	採用した研究数
静注輸液	入力	19/19
経口水分	入力	11/19
経腸栄養の水分	入力	12/19
尿量	出力	18/19
便	出力	7/19
ドレーン	出力	17/19
胸腔穿刺・腹腔穿刺	出力	2/19
嘔吐	出力	3/19
出血	出力	2/19
限外濾過・透析除水	出力	14/19
消化管喪失	出力	5/19
不感蒸泄	出力	2/19

原表の注記：静注輸液と尿量が最も多く採用された（それぞれ 19/19、18/19）一方、便中喪失・消化管排液・不感蒸泄はまれにしか報告されなかった。**FB 計算に含めた項目数は研究間で 1～9 と大きく変動し**、輸液計上の実務と FB 決定の標準化の欠如を裏づける。

- FB 変数を報告していたのは26研究中19研究のみで、**残り7研究は構成項目を明記しておらず、この表から除外**されている
- Acheampong 2020 では便は「著明な下痢がある場合のみ」計上
- de Souza 2024 では消化管喪失は「重度の下痢（1日3回超）の場合のみ」計上
- Cronhjort 2016 は「静注輸液」と明記せず「投与輸液量」と報告しており、レビュー側が静注輸液として扱った
- **項目数の両端が重要**：最多は Tackaert 2023 と Zhang 2021 の9項目、最少は Shen 2018 の1項目（入力1・出力0）。8,584例を擁する Shen 2018 は主要アウトカムのプールに含まれており、出力項目を1つも計上していないことになる

7. 結果④ バイアスリスク(ROBINS-E・Fig 2)

図の解説

Figure 2. ROBINS-E によるバイアスリスク評価。上段は26研究(縦軸)× 7領域+総合判定(横軸 D1～D7 と Overall)の traffic light plot で、各セルは丸印で判定を示す。黒地に×=高リスク、灰地に+=低リスク、白地に-=some concerns(凡例は図の下に配置)。領域の定義は D1 交絡によるバイアス、D2 曝露測定に伴うバイアス、D3 研究(または解析)への参加者選択のバイアス、D4 曝露後の介入によるバイアス、D5 欠測データによるバイアス、D6 アウトカム測定に伴うバイアス、D7 報告された結果の選択のバイアス。D1 の列は黒印が最も多く、D2 と D3 は白印(some concerns)が目立つ。総合判定の列を数えると、高リスク17研究、some concerns 9研究、低リスク0研究。下段は同じ7領域+総合を横棒グラフにした要約で、横軸は0～100%、低リスク(白)・some concerns(薄灰)・高リスク(濃灰)の積み上げ。総合リスクの棒は約3分の2が高リスクで占められる。

バイアスリスクは「some concerns」から「高リスク」の範囲に分布した。すべてが観察研究であり、その大半が後ろ向きであるため、患者選択は本質的にバイアスを受けやすい。測定されていない交絡因子の存在も追加のバイアス源となりうる。**後ろ向き研究のうち、群間バランスを取る手法(傾向スコアマッチングなど)を用いたのは1研究のみ**。また、副次アウトカムを報告した研究の多くが、患者を「FB 曝露」ではなく「生存／死亡」で層別しており、これも追加のバイアス源とみなされた。

この最後の指摘は地味だが重い。生存者と死亡者で FB を比較する解析は、曝露から転帰への向きではなく転帰から曝露への向きで記述しており、オッズ比の解釈が変わる。

8. 結果⑤ 主要アウトカム:全死因死亡(Fig 3A)

図の解説

Figure 3. 高い水分バランスと臨床転帰の関連を示す2枚組フォレストプロット。左パネル A が全死因短期死亡、右パネル B が持続的腎代替療法(CRRT)の必要性。各パネルは左に研究名(Source)とオッズ比・95%信頼区間の数値列、右に対数目盛の図示部分を持つ。図示部分では各研究の点推定値を四角、信頼区間を横線で表し、四角の大きさは重みに比例する。縦の実線が $OR=1$ 、破線が固定効果の要約値、点線がランダム効果の要約値の位置を示し、最下部にひし形で Total(common effect)と Total(random effect)が置かれる。A の横軸は 0.2 から 5、B の横軸は 0.01 から 100。研究名は 26研究すべてが縦に並び、当該アウトカムに寄与しない研究は数値欄が空欄のまま行だけが残る構成。A の脚注はカイニ乗値 87.38(自由度13、 $P<.001$)、 $I^2=85\%$ 。B の脚注はカイニ乗値 50.69(自由度 7、 $P<.001$)、 $I^2=86\%$ 。

主要アウトカムである全死因死亡について、**14研究・32,004例**で定量統合が可能だった。研究間異質性が大きい($I^2=85\%$)ためランダム効果モデルを適用し、高 FB 群 対 低 FB 群の **プール OR は 2.11 (95%CI 1.65-2.69)**。

Table(Fig 3A の内訳)研究別オッズ比

研究	OR	95%CI
Dhondup T 2020	1.06	0.73–1.54
Zhang L 2021	1.48	1.36–1.61
Acheampong A 2015	2.12	1.04–4.31
Zhang B 2022	3.52	2.47–5.01
Wang YM 2021	1.71	1.02–2.88
Shen Y 2018	2.09	1.79–2.44
Wang MP 2021	2.80	1.43–5.46
Kharadi N 2022	2.19	1.28–3.75
Cronhjort M 2016	1.33	0.97–1.82
Sakr Y 2016	2.43	1.98–2.99
Brotfain E 2016	3.96	2.45–6.40
Dash A 2023	4.15	2.80–6.16
Sadaka F 2014	1.67	1.09–2.54
Cunha ARL 2015	1.50	0.43–5.24
合計(固定効果)	1.76	1.65–1.87
合計(ランダム効果)	2.11	1.65–2.69

14研究のうち、95%CI が1をまたいだのは Dhondup 2020、Cronhjort 2016、Cunha 2015 の3研究。残る11研究はすべて OR>1 側で有意だった。

サブグループ・感度分析

解析	OR	95%CI	I ²
全体(ランダム効果)	2.11	1.65–2.69	85%
全体(固定効果)	1.76	1.65–1.87	—
後ろ向き研究	2.10	1.48–2.97	88%
前向き研究	2.35	2.03–2.74	0%
外れ値3研究を除外	2.21	1.76–2.78	63%
FB評価が1～2日以内	2.03	0.80–5.15	0%
FB評価が2日超	2.03	1.24–3.34	83.2%

外れ値と同定されたのは Dash 2023、Zhang L 2021、Dhondup 2020 の3研究(それぞれ最大級の OR、最大の重み、ヌルに近い OR)。

メタ回帰では、発行年(残差 I²=85%)、研究デザイン(I²=87%)、死亡の定義(I²=90%)、FB 評価の時間窓(I²=80%)のいずれも異質性の有意な部分を説明しなかった。

GOSH 解析(影響診断)は、効果と異質性のプロファイルが異なる3つの研究クラスターを同定した。すなわち、研究のサブセットがプール推定値に不均等な影響を与えている。

9. 結果⑥ 副次アウトカム:RRT/CRRTの必要性(Fig 3B)

副次アウトカムである RRT/CRRT の必要性は、**8研究・12,204例**で定量統合された。ランダム効果モデルで **OR 1.34(95%CI 0.76–2.36、I²=86%)**。信頼区間が1をまたぐため有意ではない。

Table(Fig 3B の内訳)研究別オッズ比

研究	OR	95%CI
Dhondup T 2020	0.53	0.33–0.85
Hyun DG 2023	1.01	0.79–1.31
Wang YM 2021	1.76	0.94–3.29
Shen Y 2018	1.63	1.33–2.00
Wang MP 2021	3.60	1.82–7.13
Cronhjort M 2016	0.65	0.38–1.09
Alsous F 2000	5.78	0.33–102.66
Sakr Y 2016	1.89	1.55–2.29
合計(固定効果)	1.44	1.29–1.61
合計(ランダム効果)	1.34	0.76–2.36

方向が正反対の研究が同居している点が目を引く。Dhondup 2020 は高 FB でむしろ RRT が少なく (OR 0.53、95%CI 0.33–0.85)、Wang MP 2021 は 3.60 倍。Alsous 2000 は36例のため信頼区間が 0.33–102.66 とほぼ情報を持たない。

デザイン別では後ろ向き OR 1.27 (95%CI 0.65–2.49、 $I^2=85\%$)、前向き OR 1.89 (95%CI 1.55–2.29)。ランダム効果モデルに対する外れ値は同定されなかった。時間窓別のサブグループでも、いずれの層でも統計的有意には達しなかった。メタ回帰では FB 評価の時間窓が異質性に寄与すると示唆された (残差 $I^2=88\%$ 、 $R^2=12\%$)。

考察では「RRT/CRRT を評価した研究のうち、高 FB と腎補助の必要性の有意な関連を報告したのは前向き研究1件のみ (Sakr)」であり、後ろ向き主体のエビデンスの中でこの孤立した所見は慎重に解釈すべきと述べている。

10. 結果⑦ 出版バイアス (Fig 4)

図の解説

Figure 4. 出版バイアスを評価する contour-enhanced ファンネルプロット2枚組。上段 A が全死因短期死亡、下段 B が RRT/CRRT の必要性。横軸はオッズ比(対数目盛、A は 0.5 から 5.0、B は 0.1 から 5.0 超)、縦軸は標準誤差で上ほど小さい(精度が高い)向き。各研究は小さな丸印と研究名ラベルで示され、頂点から左右に伸びる破線が疑似信頼区間の漏斗を作る。背景の濃淡は有意水準の等高線で、凡例に $p<0.1$ 、 $p<0.05$ 、 $p<0.01$ の3段階が示される。垂直の破線と点線は固定効果とランダム効果の要約値。A では14研究がおおむね対称に散らばり、精度の高い研究(Zhang L 2021、Shen Y 2018、Sakr Y 2016)が上部に、Cunha ARL 2015 が最下部に位置する。B では8研究が少数で、Alsous F 2000 が右下端の低精度域に大きく外れて位置する。

死亡アウトカムでは **Egger 検定でファンネルプロットの非対称性は示されなかった($p=0.06$)**。RRT については研究数が限られるため、Egger 検定は信頼できないと判断された。等高線は「もし研究が欠けているとすれば、それが有意でない領域に落ちるかどうか」を読み取るための補助線として置かれている。

11. 結果⑧ 用量反応(Fig 5・メタ回帰・スプライン・三分位・SUCRA)

図の解説

Figure 5. 死亡を、研究レベルの「高水分バランス群に割り当てられた患者割合」に回帰させたバブルプロット。バブル1つが1研究で、横軸は高 FB 群に入った患者の割合(%)、縦軸は死亡の対数オッズ比。バブルの面積は精度(分散の逆数 $1/v_i$)に比例し、精度の高い研究ほど大きく描かれる。破線がメタ回帰の当てはめ線で、右上がりの傾き。回帰係数の推定値は 0.787(標準誤差 0.134)、 $z=5.89$ 、 $p<0.0001$ 、95%CI 0.525–1.049。研究間異質性は $\tau^2=0.188$ 、 $I^2=89.3\%$ と大きい。

- **連続メタ回帰**: 高 FB 群に割り当てられた患者の研究レベル割合が大きいほど、死亡の対数オッズが高い(傾向の $p<0.01$)。この関連は FB の算出方法(体重補正 対 絶対値)で調整しても持続した
- **スプラインモデル(探索的)**: 有意な非線形関係は検出されなかった(QM=2.32、 $p=0.51$)。つまり用量反応は線形モデルで足りるという解釈
- **三分位層別**: 高 FB 群の割合で Low / Medium / High の3層に分けると、**推定リスクは中間の三分位でピークとなり、最高三分位ではやや低い推定値となった**
- **ランキング確率(SUCRA)**: 「Low」の FB カテゴリが最も好ましい確率が **72%**、「High」カテゴリが最も好ましくない順位になることが最も多かった

著者は「三分位とランキングの結果と整合的に、中間の割合でリスクがピークになる可能性が示唆される一方、低 FB カテゴリがより好ましい順位に来ることが多い」とまとめたうえで、**これらは仮説生成であり因果を確立するものではない**と釘を刺している。

なお、線形メタ回帰は右上がり（用量が増えれば死亡が増える）を支持する一方、三分位解析は中間でピーク（＝単調でない）を示唆しており、2つの探索的解析の方向は完全には一致していない。

12. 結果⑨ エビデンスの確実性(GRADE・Table 3)

GRADE の枠組みで、死亡・RRT/CRRT とともに確実性は **very low** と評価された。理由は、観察データが主体でバイアスリスクが深刻であること、研究間異質性が大きいこと、推定値が不精確であること、出版バイアスの可能性。探索的解析が用量反応を示唆したが、これらのシグナルは一貫せず仮説生成にとどまるとされた。

Table 3. Summary of findings(GRADE)

対象：敗血症・敗血症性ショック患者／セッティング：ICU・病院／介入：高い水分バランス／比較：低い水分バランス

アウトカム	低FB群の仮定リスク	高FB群の対応リスク(95%CI)	相対効果(95%CI)	参加者数(研究数)
全死因短期死亡	1,000人あたり 136人	1,000人あたり250人 (207～298)	OR 2.11(1.65– 2.69)	32,004(14研究)
RRT/CRRT の必要性	1,000人あたり 161人	1,000人あたり205人 (127～312)	OR 1.34(0.76– 2.36)	12,204(8研究)

絶対差に直すと、死亡は **1,000人あたり114人の増加(71～162人)**、RRT は 1,000人あたり44人の増加(34人減～151人増)。前者は臨床的には大きく見えるが、確実性が **very low** であることを併記して読む必要がある。

13. 考察 — 著者はどこまで言い、どこで留保したか

要旨：高 FB の患者は低 FB の患者に比べて死亡のオッズが約2倍だったが、RRT/CRRT との関連は有意でなかった。両アウトカムとも研究間異質性が大きく、メタ回帰では研究レベルの特性が異質性の意味ある部分を説明しなかった。

輸液実践そのもののばらつき：ESICM の FENICE 国際コホートは、輸液チャレンジの適応・量・速度・モニタリングが施設間で大きく異なり、動的指標や安全上限の使用がまれであることを示している。曝露そのものが

標準化されていない領域である。

交絡が本丸: 著者は「高い FB は治療効果というより、背景にある重症度のマーカーを反映している可能性がある」と述べ、観察デザインと重症度領域の調整が不完全なコホートが複数含まれることから、**重症度による残差交絡はありうる**とする。したがって高 FB と死亡の関連は因果ではなく仮説生成として扱うべき、というのが著者自身の位置づけ。

RCT との関係: CLASSIC と CLOVERS は、より制限的なアプローチの一貫した死亡改善を示していない (敗血症性ショックの輸液制限は90日死亡を減らさない(CLASSIC・NEJM2022)、敗血症性ショックの輸液制限は1年後の生存・QOL・認知機能も変えない(CLASSIC 1年追跡・ICM2023))。ただしこれらは「割り付けた戦略」を評価しており、達成された FB を共通の曝露として標準化していない。進行中の試験として ARISE FLUIDS (NCT04569942) と EVIS (NCT05179499) が挙げられている。

FB を計算する臨床的動機: 組織灌流と酸素供給の維持という文脈で、体液過剰による有害事象(肺・脳その他の臓器浮腫)と、体液不足による酸素供給・細胞機能の障害の両方を避けることにある。ある後ろ向き研究は負の FB と生存改善の関連を報告した。敗血症・敗血症性ショックの発症直後により頻回に FB を計算すれば、悪化の早期同定と支持療法の前倒しにつながるかもしれない — ただしこれは仮説であり、本データからは確立されないと明記されている。

毛細血管漏出とサードスペース: 重症病態では毛細血管漏出やサードスペースへのシフトが併存しうるが、直接定量が難しい。エコー所見や腹腔内圧モニタリングなどの間接的徴候から推測しうる。こうしたシフトは「見かけの低容量血症」を作り、さらなる輸液投与を促し、腎機能障害と相まって悪循環を生みうる (低容量血症と末梢浮腫が同居する理由 — 間質圧の低下とリンパポンプ不全という第2の機序(総説・CritCare2023))。

時間軸の重要性: 時間窓別の層別で、最初の1～2日では関連が有意でなく、2日を越える窓では一貫して有意だった。著者はこれを「FB 評価におけるタイミングの重要性」と読んでいる。

FB 測定の不正確さ(本ノートの核心のひとつ): 著者は「現時点で FB 決定の標準化・検証された方法は存在しない」「FB チャートの不正確さは報告されているが、本統合では定量できない」と明言し、精確な計上を妨げる要因を具体的に列挙している。

不正確さの源	何が起こるか
採血後の動脈ライン洗浄	入力に計上されない少量が積み重なる
不感蒸泄・複雑な喪失(気道分泌物、便中水分、発熱、開放腹部)	出力が過小評価される
数日かけて貯留する胸水・腹水	貯留は計上されず、ドレナージした日にだけ出力として引かれる
本レビューの組み入れ研究	不感蒸泄を計算していない研究が多く、便中水分はまれにしか考慮されない
明らかな臨床徴候やドレーン・チューブの不具合がない場合	サードスペースへの喪失は検出困難
体重変化を代替指標にする場合	FB との相関は弱く、重症病態中の体組成変化も反映するため代替としての価値は限定的

この段落は、そのまま 体液量評価 水分バランスと体重測定の精度(システムティックレビュー) の結論と重なる。

14. 限界(著者自身の記載)

- 正の FB と死亡を扱う既発表論文の数が限られ、組み入れの大半が観察研究(後ろ向きまたは前向き)で比較的小規模だった
- 輸液蘇生 対 制限の RCT (CLASSIC、CLOVERS) は存在するが、治療戦略を扱うもので達成 FB を直接評価していないため、プール解析に含めていない。この区別は解釈上明示されるべきである
- **重症度による交絡**が主要な限界。血行動態が不安定な患者、臓器障害の強い患者ほど多くの輸液を受けるため、高い FB はベースライン重症度の代理変数になりうる。重症度調整は研究間で不均一かつしばしば不完全で、残差交絡は排除できない
- FB の算出・報告方法の異質性(入力・出力項目、敗血症発症からの評価タイミング、絶対値／体重補正／累積／日次の別)。サブグループ解析とメタ回帰で対処を試みたが、残差異質性は高いままだった
- **時間軸に沿った標準化データの欠如**。多くの研究は数日分または ICU 滞在全体の累積 FB のみを報告しており、本レビューの所見は主に「入院中の全体的な体液蓄積」を反映する。敗血症の早期蘇生期における輸液投与戦略の直接的な根拠にはならない
- 病院前・救急搬送中に投与された輸液が一貫して捕捉されていたか確認できず、早期時点における達成 FB の曝露誤分類を招いた可能性がある

- 多くの研究がショックのない敗血症と敗血症性ショックを区別せず、あるいはショック状態で層別せずに統合していた。ショック状態と血行動態のフェーズは輸液必要量と耐容性を修飾する可能性が高く、層別の欠如が異なる関連を覆い隠しているかもしれない
- 適格研究数が比較的少ないため、非線形の用量反応や細かいサブグループ層別（評価タイミング、敗血症フェノタイプ）を検討する力が限られた。FB を連続予測変数とする探索的メタ回帰は**生態学的バイアス**と検出力不足を踏まえて慎重に解釈すべき
- 初回のデータベース検索が PROSPERO 登録前に行われた点は方法論上の限界。投稿前に更新検索を実施した

15. 批判的吟味(JCでの論点)

△ 注意

この論文の最大の弱点 — 曝露変数そのものが測れていない **本レビューの曝露は「水分バランス」だが、その水分バランスの記録精度が疑わしいことは、既に別のシステマティックレビューが示している** (体液量評価 水分バランスと体重測定の精度(システマティックレビュー)、Davies 2019)。Davies は13のコホート研究を統合し、①FB 記録の精度は疑わしい、②体重測定は精度が高いが連日実施が難しい、③両者の一致は乏しく不感蒸泄を補正しても改善しない、と結論している。本論文の著者も Discussion でこの問題に触れているが、「定量できない」として先に進んでしまう。 **測定誤差のある曝露を二値化(高/低)してオッズ比を出すと、通常はヌル方向へのバイアス(regression dilution)が生じる。**それでも OR 2.11 が出たのだから真の関連はもっと強い、という読み方が一見成り立つ。しかし誤差が非微分的(non-differential)である保証はない。**重症な患者ほど、記録が漏れやすい出力(下痢・不感蒸泄・発熱・開放腹部・胸腹水)を多く持つ。**すなわち重症例ほど出力が過小に、結果として FB が過大に記録されやすい。これは死亡と相関する方向の系統誤差であり、関連を人工的に強める向きに働く。「**記録の精度**」の層と「**記録と死亡の関連**」の層は独立ではなく、前者の誤差構造が後者の効果量を直接汚染している。

論点1: この2本の論文を並べて読むと何が言えるか

層	論文	問うている質問	結論
記録の精度	Davies 2019 (Worldviews Evid Based Nurs)	水分バランス記録は体液量を正しく表しているか	精度は疑わしい。体重との一致も乏しく、不感蒸泄補正でも改善しない
記録と転帰の関連	Fonda 2026 (本論文)	その記録が高い患者は死ぬのか	死亡オッズは約2倍。ただし確実性は非常に低い
治療としての介入	CLASSIC・CLOVERS	輸液を制限すれば死亡は減るか	一貫した死亡改善は示されていない

この3層を並べると、「関連はある／記録は不正確／介入しても改善しない」という構図になる。JC で立てるべき問いは「では臨床で水分バランスをどう使うのか」であり、答えは「単独の意思決定変数にはしない、しかし記録の質を上げる努力は続ける」に落ち着く。

論点2: ランダム効果と固定効果の乖離が示唆するもの

固定効果 OR 1.76 (1.65–1.87) に対しランダム効果 OR 2.11 (1.65–2.69)。ランダム効果のほうが大きいということは、**重みの小さい(=小規模な)研究ほど効果が大きい**ことを意味する。これは典型的な小研究効果のシグナルである。ところが著者は Egger 検定 $p=0.06$ をもって「非対称性は示されなかった」と結論している。 $p=0.06$ は慣例的な閾値のすぐ外側であり、Egger 検定の検出力は研究数14では低い。にもかかわらず GRADE 評価では「潜在的な出版バイアス」を格下げ理由に挙げており、本文と GRADE 表の間で判断が揺れている。JC ではここを突きたい。

論点3: 時間窓サブグループの数値の不自然さ

1～2日以内 OR 2.03 (0.80–5.15、 $I^2=0\%$) と、2日超 OR 2.03 (1.24–3.34、 $I^2=83.2\%$)。点推定値が小数第2位まで完全一致しているにもかかわらず、信頼区間も I^2 もまったく異なる。偶然の一致はありえるが、全体推定値 2.11 ととも一致しないまま2つの層が同じ 2.03 になるのは不自然で、転記ミスの可能性を疑う余地がある。加えて、この結果からは「早期の FB は予後と関連せず、後期の FB のみ関連する」という結論と、「単に早期の研究数が少なく検出力がないだけ」という説明の区別がつかない。層ごとの研究数が本文に記載されていないため読者は検証できない。

論点4: サンプルサイズの内訳が合わない

Table 1 に記載された26研究の n を合計すると **65,691** となり、本文・抄録の **64,755** と 936 の差が生じる。差はちょうど Zhang 2022 の $n=936$ と一致する。同様に、主要アウトカムのプール(14研究、32,004例)についても、フォレストプロット A に数値が載る14研究の Table 1 上の n を合計すると 36,300 で一致

しない。副次アウトカム(8研究、12,204例)も、対応8研究の合計 15,741 と食い違う。**比較群に入らなかった患者が除外された結果である可能性はあるが、その説明は論文中にない**。数字の出所が追えないメタ解析は、再現性の観点で減点対象になる。

論点5: 自らの除外基準に反する研究が入っている

除外基準には「出力を伴わない部分的な輸液指標のみを報告する研究」が明記されている。ところが Table 2 によれば **Shen 2018(n=8,584)は入力1項目・出力0項目**で FB を算出している。この研究は主要アウトカムのプールに OR 2.09(1.79–2.44)という強い重みで寄与している。出力を数えない「水分バランス」は定義上バランスではなく投与量であり、事前規定した除外基準との整合が取れていない。

論点6: Table 2 の記述と本文の記述が食い違う

本文は「不感蒸泄や複雑な出力(消化管排液・ドレーン排液など)を報告する研究はまれだった」と述べるが、Table 2 の集計ではドレーンは **17/19 研究**で採用されている(まれなのは胸腹腔穿刺 2/19、出血 2/19、不感蒸泄 2/19、嘔吐 3/19、消化管喪失 5/19)。ドレーンを「まれ」に含めた本文の記述は表と矛盾する。

論点7: 研究の年号が表・図・本文で一致しない

Table 1 の Acheampong 2015 は Table 2 では Acheampong 2020、Table 1 の Sakr 2017 はフォレストプロットと ROBINS-E 図では Sakr Y 2016、Table 1 の Neyra 2015 は図では Neyra JA 2016、Table 1 の de Oliveira 2015 は Table 2 と図では de Oliveira 2014 と表記されている。同一文献に複数の年号が併存している状態で、読者が原典を追う障害になる。また Kharadi 2022 と Koonrangsomboon 2015 がともに n=1,048 である点も、確認したくなる一致である。

論点8: 探索的解析どうしが整合しない

連続メタ回帰は線形の右上がり(傾き 0.787、 $p<0.0001$)を示し、著者はこれを「線形の用量反応を支持する」と要約した。一方、三分位解析では **中間の三分位でリスクがピークとなり最高三分位ではやや低い**という非単調のパターンが出ている。スプラインは非線形性を検出しなかった($p=0.51$)が、これは非線形がないことの証明ではなく検出力不足でも同じ結果になる。3つの探索的解析が異なる形を示している以上、「用量反応があるので GRADE を格上げできる」という論法には進めない(実際、著者は格上げしていない)。

論点9: 生態学的誤謬

用量反応の予測変数は「研究レベルで高 FB 群に割り当てられた患者の割合」であり、個々の患者の FB の量ではない。研究レベルの割合と研究レベルの死亡の関連から、個人レベルの用量反応を推論することは **生態学的誤謬(ecological fallacy)** そのもの。しかも「高 FB 群の割合」は、その研究が用いた閾値の高さによって決まる — 閾値を低く設定した研究ほど高 FB 群の割合が大きくなる。したがってこの予測変数は「曝露の強さ」ではなく「研究デザインの選択」を測っている可能性がある。著者自身も生態学的バイアスに言及しているが、Fig 5 が本文中で最も目を引く図であることを踏まえると、扱いは軽い。

論点10: 閾値がどこにも示されていない

臨床医が最も知りたい「何 mL、何 mL/kg、何%を超えると危ないのか」という問いに、本レビューは答えていない。組み入れ研究では +5%・+10% といった体重比の閾値や四分位が用いられているはずだが、**研究ごとの閾値の一覧は本文にも Table 1・Table 2 にも掲載されていない**。曝露の二値化に用いた切り分け点を提示せずに「高 対 低」のオッズ比だけを統合したことは、本レビューの実務的価値を大きく損なっている。逆に言えば、JC でこの論文を扱うときの最大のテイクアウェイは「閾値を語る段階に文献がまだ到達していない」という現状認識である。

論点11: 検索から出版までの時間差

検索の締め切りは 2024年5月28日、Crossref 上の公開は 2025年11月26日、誌面の巻号は2026年。投稿直前に更新検索を実施したと記載されているが、その更新検索の日付と追加件数は本文に明記されていない(PRISMA 図にも独立した記載はない)。1年半の空白がある領域で、更新の実施日が確認できないのは弱点。

論点12: バイアスリスクの分布

ROBINS-E で低リスクと判定された研究は26件中0件。高リスク17件、some concerns 9件。**低リスク研究が1件も存在しないメタ解析のプール推定値は、何を推定しているのか**という原理的な問いが立つ。著者が GRADE を very low としたのは正しい判断だが、それならば要約の一行目に「OR 2.11」を置くことの妥当性も議論の余地がある。

16. 主要な引用文献一覧

内容	文献
ROBINS-E ツール(曝露に関する非ランダム化研究のバイアスリスク)	ROBINS-E Development Group. Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Exposures. 2023
PRISMA 2020 声明	Page MJ, et al. BMJ. 2021
GRADE 手法	GRADE Working Group
Covidence(スクリーニング・抽出プラットフォーム)	Covidence systematic review software, Veritas Health Innovation
輸液チャレンジの国際的ばらつき (FENICE)	Cecconi M, et al. Intensive Care Med.(ESICM FENICE 国際コホート)
敗血症性ショックの制限的輸液 RCT	Meyhoff TS, et al. N Engl J Med. 2022(CLASSIC)
敗血症性低血圧の初期輸液 対 早期昇圧薬 RCT	National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Network. N Engl J Med. 2023(CLOVERS)
進行中の輸液戦略試験	ARISE FLUIDS(NCT04569942)／EVIS(NCT05179499)
本レビュー内で最大の重みを持つ研究	Zhang L, et al. 2021 (n=19,557、院内死亡、累積FB)
本レビュー内で最大サンプルの研究	Patel S, et al. 2023 (n=17,480、混合FBモデル。ただし主要アウトカムのプールには非寄与)
前向き最大の研究	Hyun DG, et al. 2023 (n=2,516、28日死亡、体重補正FB)
負の水分バランスと生存改善の関連を報告した研究	Alsous F, et al. 2000 (n=36)
FB 記録の精度そのものを扱ったレビュー	Davies H, et al. Worldviews Evid Based Nurs. 2019(本ノートの姉妹論文)

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 敗血症・敗血症性ショックの成人ICU患者では、==水分バランスが高い群の死亡オッズは低い群の約2倍 (OR 2.11、95%CI 1.65–2.69、 $I^2=85\%$ 、26研究64,755例)。しかし組み入れは観察研究のみで低リスク研究はゼロ、GRADE は very low、著者自身が因果推論を否定している。明日から変えるのは輸液の量ではなく、水分バランスの「言い方」。カンファで累積バランスを口にするときは、「何日目までの累積か」「体重で割った値か」「out に何を含めたか」の3点をセットで言う。この3点が言えない数字は、本レビューの26研究と同じく比較不能である。そして 記録が不正確な変数 (Davies 2019) を曝露として死亡と結びつける解析には、重症例ほど出力が漏れて水分バランスが過大に記録されるという系統誤差が乗る。「バランスがプラスだから予後が悪い」ではなく「重症だからプラスに記録され、重症だから死ぬ」を、この論文は否定できていない。実務上の3点：①早期 (1～2日) の水分バランスは予後指標として使わない (OR 2.03、95%CI 0.80–5.15 で有意でない)、②RRT 導入の判断根拠に水分バランスを主役に据えない (OR 1.34、95%CI 0.76–2.36)、③危険な閾値 (何 mL/kg、何%) は現時点の文献では決められない==。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文 (上記DOI) をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません (本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code (聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。